

2024년 실용인공지능 컨퍼런스

2024 Applied Artificial Intelligence Conference

**Game-Changing and
everyday AI** 창의성과 생산성을 위한 인공지능

2024. 6. 27^{Thurs} ~ 6.28^{Fri}

대전컨벤션센터(DCC) 1층 중회의장 101~108호 및 로비

Program 프로그램

학술세션 | 인공지능 기술/교육/활용 분야
논문발표 및 강연, 네트워킹

기획세션 | 초청강연, 세미나, 기술교류회,
전시, 체험 등

Abstract Submit 초록 접수

접수기간 | 4월 10일(금)~ 5월 10일(금) 17시까지
aaicon@aifrenz.org

문의 | AiFrenz사무국 aifrenz@aifrenz.org
042-863-1016

주최/주관

AiFrenz

후원

과학기술정보통신부
Ministry of Science and ICT

INNOPOLIS
연구개발특구진흥재단

협찬

Kwater

대전테크노파크
DAJEON TECHNOPARK

SELECTSTAR
THE DATA FOR SMARTER AI

구두 발표

빅데이터를 활용한 농업용물관리 통합시스템

정유태¹, 송민석², 이건하³, 최영균^{*1}

¹충남대학교 환경공학과 · ²충남대학교 물리학과 · ³충남대학교 전파정보통신공학과

* youngchoi@cnu.ac.kr

초 록

본 연구는 빅데이터와 인공지능(AI) 기술을 활용하여 농업용 물 관리 통합시스템을 개발하는 데 목적이 있다. 연구는 전라남도 곡성군 임면을 대상으로 기온, 태양고도, 강수량 등의 다양한 기상 데이터를 수집하여 저수지 수위와 농업용수 수요를 예측하는 모델을 구축하였다. 이를 통해 농업 생산성과 물 자원의 효율성을 극대화하는 것을 목표로 한다. Python 기반의 머신러닝 라이브러리 'SKLEARN'을 사용하여 로지스틱 회귀 모델을 개발하였으며, 기온 및 강수량에 따른 저수지 수위 변화를 예측하였다. 또한, 농업용수 관리의 효율성을 높이기 위해 NPK 비료 사용을 제어하는 시스템을 도입하였다. 데이터 수집과 모델링 과정에서 Python 툴을 활용하였으며, 다양한 기법을 통해 데이터를 가공하고 분석하였다.

본 연구는 전라남도 곡성군 임면의 저수지 네 곳(흑석저수지, 매월저수지, 약천1제 저수지, 만수저수지)의 수위를 측정하고, 이를 바탕으로 기온 및 강수량 데이터와 연계하여 예측 모델을 구축하였다. 저수지의 수위를 고수위, 중수위, 저수위, 위험수위로 분류하여 각 단계별 예측 정확도를 평가하였다. 연구 결과, 고수위 예측에서는 높은 정확도를 보였으나, 중수위 및 저수위 예측에서는 상대적으로 낮은 정확도를 나타냈다. 이는 모델의 성능을 향상시키기 위해 추가적인 변수 분석과 데이터 보완이 필요함을 시사한다.

또한, 본 연구는 농업용수 관리의 효율성을 높이기 위해 실시간 NPK 비료 모니터링 시스템을 도입하였다. 이를 통해 비료 사용량을 최적화하여 수질 오염을 방지할 수 있다. 연구 결과, NPK 비료 사용의 실시간 모니터링은 농작물의 생산성을 높이고, 환경 보호에도 기여할 수 있음을 확인하였다.

본 연구는 기후 변화와 물 부족 문제에 대응하여 농업 생산성을 향상시키고, 농업인들의 물 관리 효율성을 높이는 데 기여를 할 수 있다. 나아가, 농업용수 관리의 디지털 전환을 통해 지속 가능한 농업을 실현하는 기초 자료로 활용될 수 있다. 이러한 통합시스템은 향후 미래 농업 기술의 발전 가능성을 갖추고 있으며, 이를 통해 농업의 혁신을 도모할 수 있을 것이다.

키워드 (최대 5개):

빅데이터, 인공지능, 범용성 농업용 물 관리, NPK 토양기반 비료관리, 저수지 수위예측